

Fiche de révision Blockchain

Définition Blockchain:

La blockchain est une technologie numérique de stockage et de transmission d'informations sans autorité centrale. Il s'agit également d'un registre ou d'une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués par les utilisateurs.

Les différents types de blockchain

- **Blockchain publique** : Il s'agit d'un réseau ouvert à tous, décentralisé et sans autorité centrale. N'importe qui peut lire, écrire et participer aux transactions. (Ex : Bitcoin, Ethereum,
- **Blockchain privé** : Elle est restreinte à un groupe de participants autorisés. Une autorité centrale contrôle les accès et valide les transactions.
- **Blockchain de consortium** : Il s'agit d'un groupe semi-décentralisé, géré par un groupe de plusieurs organisations. Le contrôle et la validation des accès sont partagés entre les différents utilisateurs.
- **Blockchain hybride** : Elle combine les caractéristiques des blockchains publiques et privées. Elle permet aux entreprises de contrôler les accès pour les données sensibles.

Les caractéristiques fondamentales de la blockchain

- L'immutabilité : une transaction enregistrée ne peut plus être modifiée.
- La transparence : Tous les utilisateurs de la blockchain sont au courant de toutes les transactions effectuées.
- La décentralisation : L'absence d'un organe central de contrôle.

Quelques avantages de la blockchain

- Élimination du besoin d'un tiers de confiance pour faire les transactions
- La traçabilité : les données sont immuables et infalsifiables
- La rapidité : les transactions peuvent être effectuées en à peine quelques secondes
- La sécurité : toutes les transactions sont chiffrées avec des clés privées et publiques

La notion de mineur en blockchain : Le mineur est un individu qui vérifie et valide les opérations et transactions effectuées par les utilisateurs sur le réseau. Il les inscrit ensuite dans le registre public, donc la blockchain.

Les développement d' applications basées sur la blockchain:

Les technologies de développement des applications

Solidity, C++, Go, Python

Les designs pattern.

Emergency Stop:

Incorporer dans le contrat une fonction d'arrêt d'urgence qui peut être déclenchée par une partie authentifiée afin de désactiver les fonctions sensibles.

Lazy Evaluation:

Retarder les calculs jusqu'au moment où ils sont strictement nécessaires.

Mutex pattern:

Utiliser un mutex pour empêcher un appel externe d'entrer à nouveau dans la fonction qui l'a appelée.

Gaz Reporting:

Utilisations d'outils tels que eth-gas-reporter pour surveiller la consommation de gaz pendant les tests.

La tokenisation d'actifs

La **tokenisation d'actifs** est le processus de transformation d'un actif réel ou financier en un **jeton numérique** (ou "token") qui est ensuite enregistré et échangé sur une **blockchain**. Ce concept permet de diviser un actif en plusieurs parts numériques, ce qui facilite son achat, sa vente, et son transfert, tout en assurant transparence et sécurité grâce à la technologie blockchain.

Les attaques courantes sur la blockchain

L'attaque 51% : On parle d'attaque du 51% quand un individu ou un groupe d'individus malveillants détient plus de 50% de la puissance d'un réseau blockchain et s'en sert pour prendre le contrôle du réseau, manipuler les transactions, censurer les utilisateurs et commettre une double dépense.

NB : L'attaque du 51% fonctionne rapidement quand le consensus est faible, c'est-à-dire que les mineurs n'ont pas besoin de ressources extraordinaires pour valider les transactions.

L'attaque de la double dépense : Un utilisateur malveillant essaie de dépenser la même unité de monnaie numérique plus d'une fois en profitant du temps de latence, entre l'initialisation et la validation d'une transaction

Les contrats intelligents malveillants : Ces attaques proviennent en général des développeurs qui exploitent des failles du réseau pour voler des fonds. Ils utilisent des fonctions cachées de réentrance et d'usurpation des droits.

Quelques cryptomonnaies et leur impact économique

- Le Bitcoin (création monétaire par minage)
- L'Ethereum (création monétaire par validation)
- Le Tether (Émission de stablecoins)

Impact économique des crypto monnaies :

Les cryptomonnaies, concurrencent les monnaies nationales, surtout dans les pays touchés par l'inflation ou par une mauvaise gestion économique, où elles servent de refuge contre la dévaluation. Leur émergence pose toutefois des défis de régulation, les gouvernements cherchant à préserver la stabilité économique tout en favorisant l'innovation et en protégeant les investisseurs.

Impact environnemental de la blockchain dans la consommation énergétique des cryptomonnaies

De nombreux éléments sont responsables de l'énorme consommation énergétique des cryptomonnaies. Il s'agit notamment de :

- la taille du réseau,
 - le nombre de noeuds actifs,
 - la quantité de données stockées.
 - la grande quantité d'énergie nécessaire pour miner une unité d'une certaine cryptomonnaie
-

Les mécanismes de consensus dans la blockchain

Le Proof of Work (PoW) : Les nœuds (appelés mineurs) doivent résoudre un problème mathématique complexe (cryptographique) pour valider un bloc. Le premier mineur à trouver une solution propose son bloc, qui est ensuite vérifié par le réseau.

Le Proof of Stake (PoS) : La création d'un bloc est basée sur la possession de la cryptomonnaie (stake). Les validateurs sont choisis en fonction de la quantité de crypto qu'ils détiennent et verrouillent comme garantie.

Le Delegated Proof of Stake (Preuve d'enjeu délégué): ke)

Le Proof of Importance (Preuve d'importance): ke).

Le Proof of Elapsed Time (Preuve du temps écoulé): ke).

Quelques solutions écologiques pour réduire la consommation énergétique des cryptomonnaies

- Utilisation d'algorithme de validation peu énergivore
 - Utilisation d'énergies renouvelables pour le minage
 - Intégration de critères environnementaux (les cryptomonnaies vertes)
-

Clés privés - Clés publics

Clé privée : C'est une suite aléatoire de caractères (un secret) générée lors de la création d'un portefeuille. Elle est strictement confidentielle et ne doit jamais être partagée. Elle permet de signer les transactions, prouvant que vous êtes le propriétaire des fonds associés.

Clé public : Générée à partir de la clé privée grâce à des algorithmes cryptographiques. Elle peut être partagée publiquement. C'est une adresse visible sur la blockchain et utilisée pour recevoir des fonds ou vérifier des signatures.

Fonctionnement des clés privées et publiques dans la blockchain

Lors d'une transaction, les clés jouent deux rôles principaux : la signature et la vérification.

Création de la signature : L'utilisateur utilise sa clé privée pour signer la transaction. Cette signature est unique pour chaque transaction et prouve que l'utilisateur possède réellement les fonds associés à l'adresse publique.

Vérification de la signature : Les nœuds du réseau (participants à la blockchain) utilisent la clé publique associée pour vérifier que la transaction a été signée par le détenteur légitime de la clé privée et que Les fonds n'ont pas été dépensés deux fois (protection contre la double dépense).